DOKUMENTASI ALGORITMA, FLOWCHART & PSEUDOCODE

WEB APP RUANG UMKM

Disusun oleh: Kelompok 5
Anggota:

- Aldrin Faza Huda
- Safira Nur Fatihah
- Wynne Claudia Chintya Feodora
- Raden Heryudoyoko Muhammad Illiyas Aitor

Program Studi: Artificial Intelligence

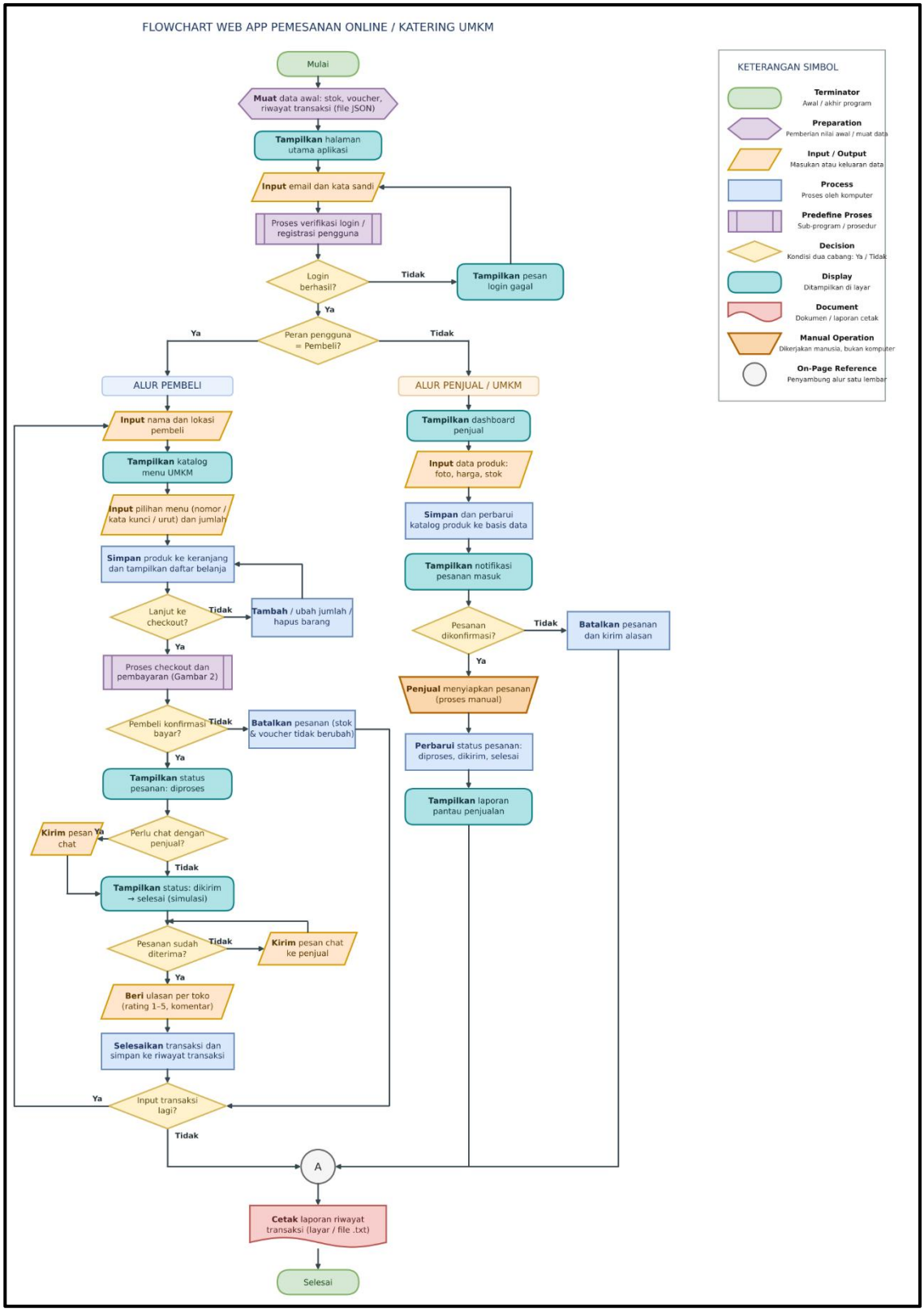
Dokumen ini menggabungkan: flowchart, algoritma terstruktur, dan pseudocode

DAFTAR ISI

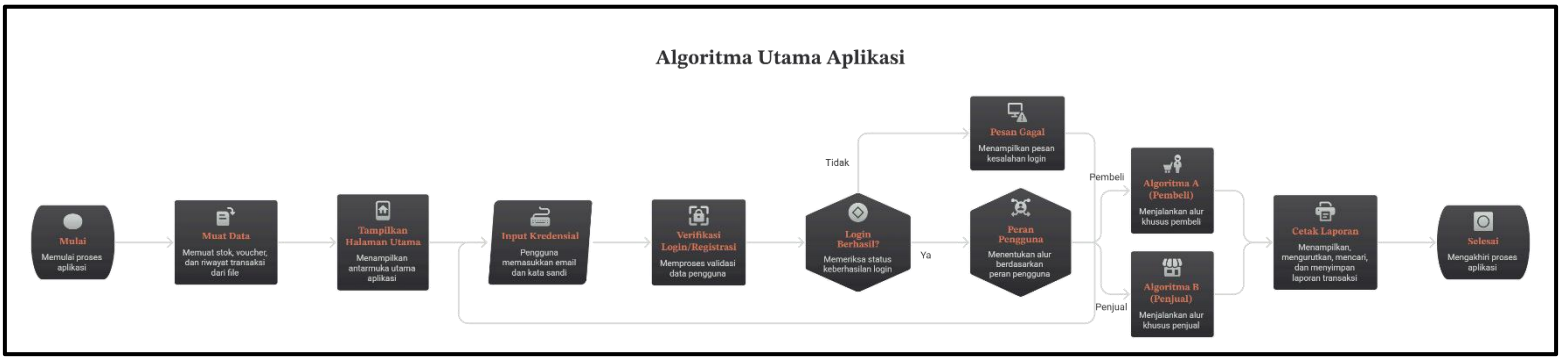
1. Diagram Alur (Flowchart)
2. Algoritma Utama
3. Algoritma A – Alur Pembeli
    - Algoritma A1 – Proses Checkout dan Pembayaran (sub-proses Algoritma A)
4. Algoritma B – Alur Penjual / UMKM
5. Pseudocode Lengkap

1. DIAGRAM ALUR (FLOWCHART)

Flowchart berikut menggambarkan alur proses aplikasi pemesanan online / katering UMKM secara visual, mencakup proses login, alur pembeli, dan alur penjual (UMKM). Alur pembeli telah diselaraskan dengan kode program Python (modul pembeli), termasuk perulangan transaksi; proses checkout dan pembayaran dijabarkan lebih rinci pada Gambar 2 (Algoritma A1).



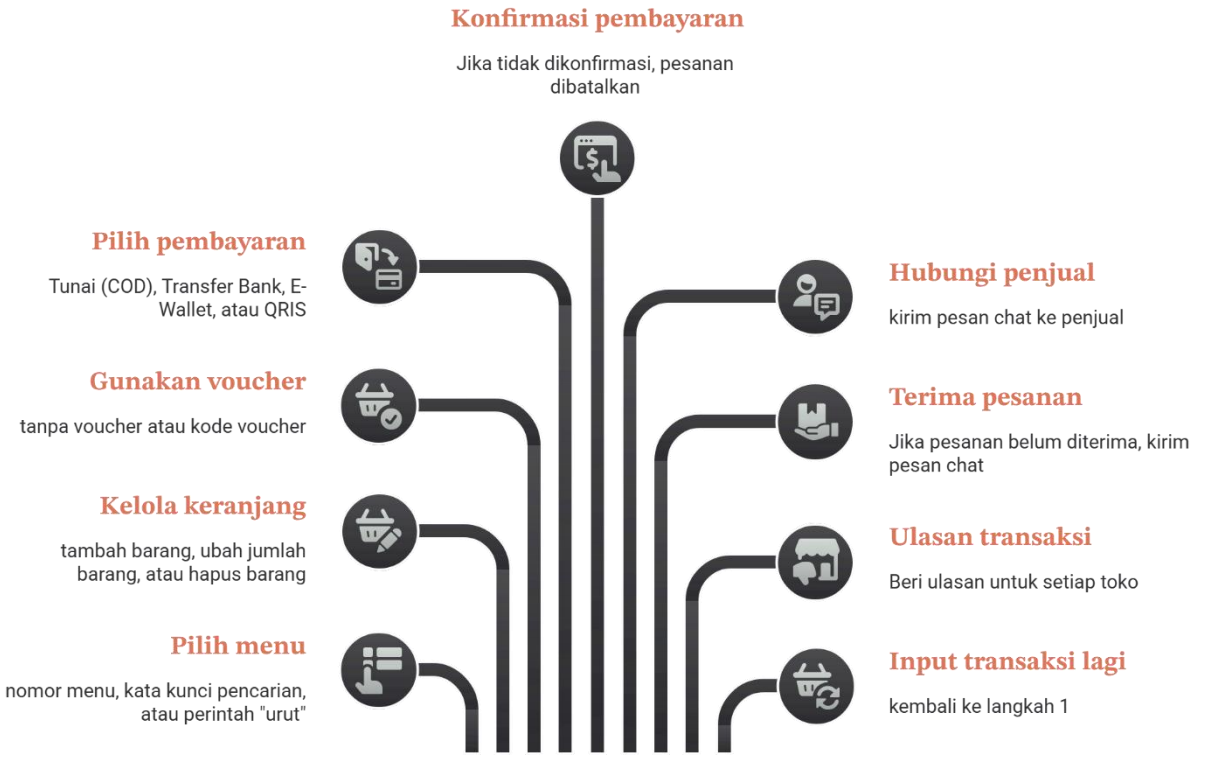
2. ALGORITMA UTAMA



1. Mulai.
2. Muat data awal (stok, voucher, dan riwayat transaksi) dari file data.
3. Tampilkan halaman utama aplikasi.
4. Input email dan kata sandi.
5. Proses verifikasi login/registrasi pengguna.
6. Jika login tidak berhasil, maka tampilkan pesan login gagal, lalu kembali ke langkah 4.
7. Jika peran pengguna = "Pembeli", maka kerjakan Algoritma A (Alur Pembeli), lalu lanjut ke langkah 9.
8. Jika peran pengguna = "Penjual", maka kerjakan Algoritma B (Alur Penjual), lalu lanjut ke langkah 9.
9. Cetak laporan riwayat transaksi (ditampilkan di layar, dapat diurutkan, dicari, dan disimpan ke file teks).
0. Selesai.

3. ALGORITMA A – ALUR PEMBELI

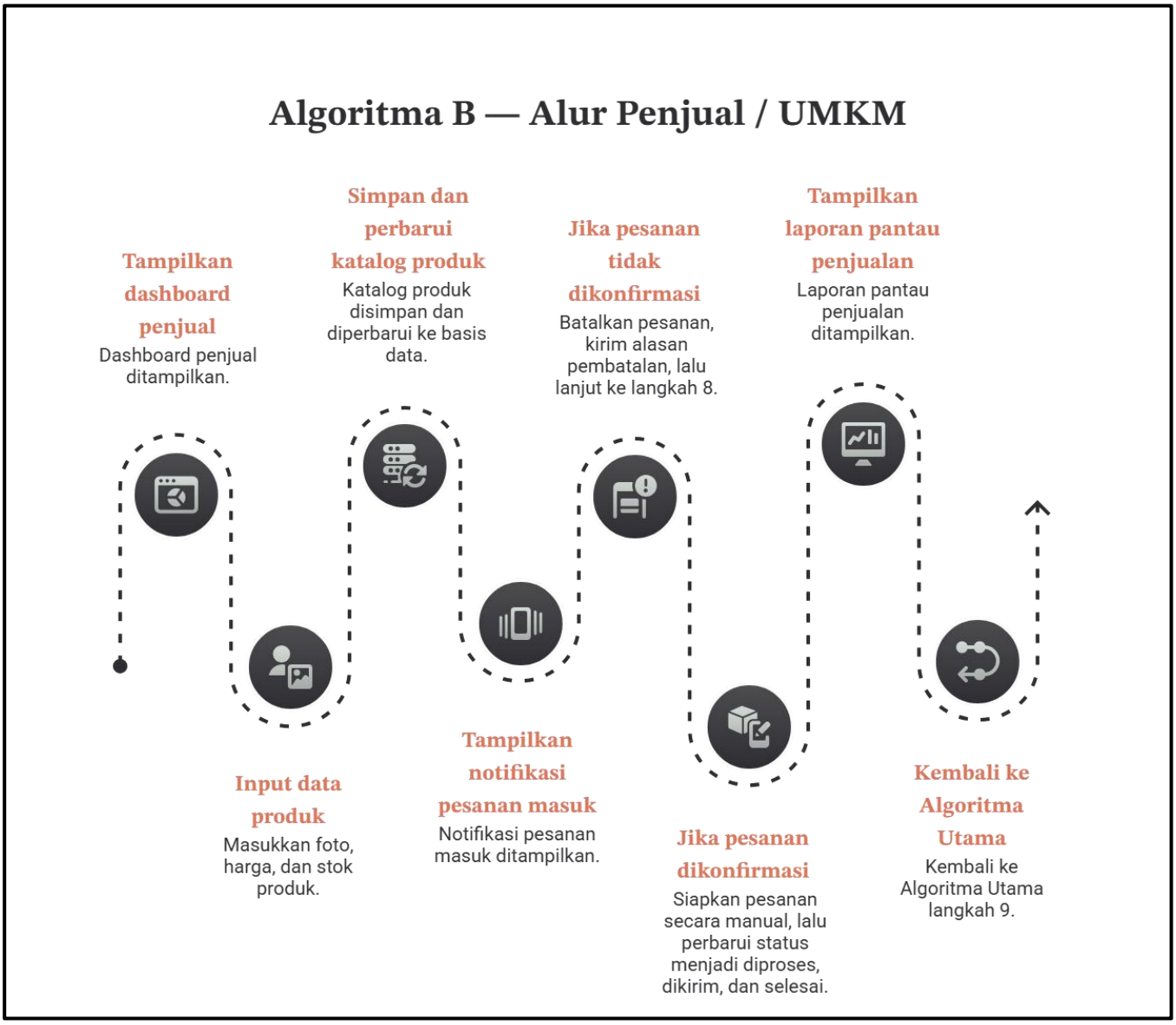
Apa pilihan dalam alur pembeli dan proses checkout?



1. Input nama dan lokasi pembeli.
2. Tampilkan katalog menu produk UMKM.
3. Input pilihan menu: nomor menu, kata kunci pencarian, atau perintah "urut" untuk mengurutkan menu.
4. Input jumlah barang; jika melebihi stok yang tersedia, maka ulangi langkah ini.
5. Simpan pilihan produk ke keranjang (produk yang sama digabung).
6. Tampilkan daftar belanja.
7. Jika pembeli belum lanjut ke checkout, maka:
   a. Pilih salah satu: tambah barang (kembali ke langkah 2), ubah jumlah barang, atau hapus barang.
   b. Jika keranjang kosong, kembali ke langkah 2; jika tidak, kembali ke langkah 6.
8. Kerjakan Algoritma A1 (Proses Checkout dan Pembayaran).
9. Jika pembeli tidak mengonfirmasi pembayaran, maka:
   a. Batalkan pesanan (stok dan voucher tidak berubah).
   b. Lanjut ke langkah 15.
0. Tampilkan status pesanan "diproses".
1. Jika pembeli perlu chat dengan penjual, maka kirim pesan chat ke penjual.

2. Tampilkan status pesanan "dikirim", lalu "selesai" (pembaruan status oleh penjual disimulasikan pada program).
3. Jika pesanan belum diterima, maka:
   a. Kirim pesan chat ke penjual.
   b. Kembali ke langkah 13.
4. Jika pesanan sudah diterima, maka:
   a. Beri ulasan untuk setiap toko (rating 1-5, komentar boleh dikosongkan).
   b. Selesaikan transaksi (status transaksi = "selesai").
   c. Simpan data transaksi ke riwayat transaksi.
5. Jika pembeli ingin input transaksi lagi, maka kembali ke langkah 1.
6. Kembali ke Algoritma Utama langkah 9.

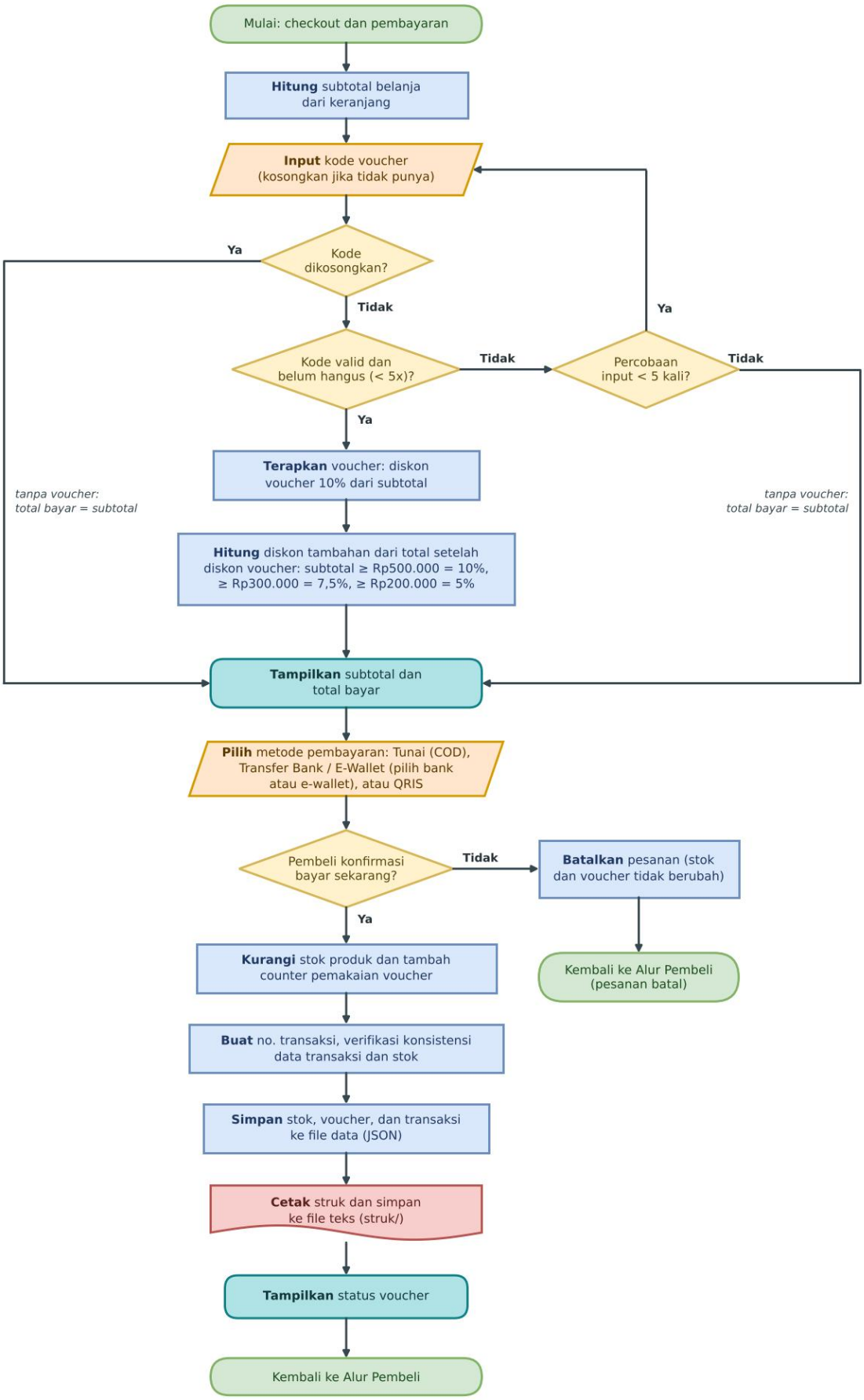
ALGORITMA A1 – PROSES CHECKOUT DAN PEMBAYARAN



1. Hitung subtotal belanja dari keranjang.
2. Input kode voucher (kosongkan jika tidak memiliki voucher).
3. Jika kode voucher dikosongkan, maka lanjut ke langkah 6 (tanpa voucher, total bayar = subtotal).
4. Jika kode tidak dikenal atau sudah dipakai 5 kali (hangus), maka hitung sebagai satu percobaan gagal; jika percobaan masih kurang dari 5 kali, kembali ke langkah 2, jika tidak, lanjut ke langkah 6 tanpa voucher.
5. Jika kode valid, maka:
   a. Hitung diskon voucher sebesar 10% dari subtotal.
   b. Hitung diskon tambahan dari total setelah diskon voucher: subtotal ≥ Rp500.000 = 10%, ≥ Rp300.000 = 7,5%, ≥ Rp200.000 = 5%.
   c. Total bayar = subtotal − diskon voucher − diskon tambahan.
6. Tampilkan subtotal dan total bayar.
7. Pilih metode pembayaran: Tunai (COD), Transfer Bank (pilih bank), E-Wallet (pilih e-wallet), atau QRIS.
8. Minta konfirmasi "Konfirmasi pesanan dan bayar sekarang?". Jika tidak dikonfirmasi, maka pesanan dibatalkan dan kembali ke Algoritma A langkah 9.
9. Jika dikonfirmasi, maka:
   a. Kurangi stok produk dan tambah counter pemakaian voucher.
   b. Buat nomor transaksi, lalu verifikasi konsistensi data transaksi dan stok.
   c. Simpan stok, voucher, dan transaksi ke file data (JSON).
   d. Cetak struk dan simpan ke file teks.
   e. Tampilkan status voucher.
0. Kembali ke Algoritma A langkah 10.

> **Catatan:** proses pembayaran pada program saat ini masih berupa simulasi (belum terhubung ke layanan pembayaran/payment gateway), dan chat pada program hanya mengirim pesan ke penjual.

FLOWCHART A1 — PROSES CHECKOUT DAN PEMBAYARAN



4. ALGORITMA B – ALUR PENJUAL / UMKM

> **Catatan:** Algoritma B belum diimplementasikan pada kode Python (kode saat ini mencakup modul pembeli). Pada program, pembaruan status pesanan oleh penjual masih disimulasikan.

1. Tampilkan dashboard penjual.
2. Input data produk: foto, harga, stok.
3. Simpan dan perbarui katalog produk ke basis data.
4. Tampilkan notifikasi pesanan masuk.
5. Jika pesanan tidak dikonfirmasi, maka:
   a. Batalkan pesanan.
   b. Kirim alasan pembatalan.
   c. Lanjut ke langkah 8.
6. Jika pesanan dikonfirmasi, maka:
   a. Siapkan pesanan (dikerjakan penjual secara manual).
   b. Perbarui status pesanan menjadi "diproses".
   c. Perbarui status pesanan menjadi "dikirim".
   d. Perbarui status pesanan menjadi "selesai".
7. Tampilkan laporan pantau penjualan.
8. Kembali ke Algoritma Utama langkah 9.

5. PSEUDOCODE LENGKAP

Pseudocode berikut merupakan representasi tekstual dari algoritma dan flowchart di atas

```
BEGIN
    MUAT data_awal (stok, voucher, riwayat_transaksi) DARI file_data
    TAMPILKAN halaman utama aplikasi
    REPEAT
        INPUT email, kata_sandi
        login_berhasil, peran_pengguna <- PROSES_VERIFIKASI_LOGIN(email, kata_sandi)
        IF NOT login_berhasil THEN
            TAMPILKAN "Login gagal, silakan coba lagi"
        END IF
    UNTIL login_berhasil = TRUE
    IF peran_pengguna = "Pembeli" THEN
        // ================= ALUR PEMBELI =================
        REPEAT   // satu putaran = satu transaksi
            INPUT nama_pembeli, lokasi_pembeli
            // Keranjang tidak boleh kosong
            WHILE keranjang KOSONG DO
                TAMBAH_PRODUK(keranjang)
            END WHILE
            REPEAT
                TAMPILKAN daftar_belanja
                INPUT menu_keranjang   // 1 tambah, 2 ubah jumlah, 3 hapus, 4 lanjut
checkout
                IF menu_keranjang = 1 THEN
                    TAMBAH_PRODUK(keranjang)
                ELSE IF menu_keranjang = 2 THEN
                    UBAH jumlah_barang DI keranjang
                ELSE IF menu_keranjang = 3 THEN
                    HAPUS barang DARI keranjang
                END IF
                WHILE keranjang KOSONG DO
                    TAMBAH_PRODUK(keranjang)
                END WHILE
            UNTIL menu_keranjang = 4
            // Checkout dan pembayaran (lihat Algoritma A1)
            pesanan_dikonfirmasi <- CHECKOUT_DAN_PEMBAYARAN(keranjang)
            IF pesanan_dikonfirmasi = TRUE THEN
                // Status pesanan, chat, dan penerimaan pesanan
                TAMPILKAN status_pesanan "diproses"
                INPUT perlu_chat_dengan_penjual
                IF perlu_chat_dengan_penjual = TRUE THEN
                    KIRIM pesan_chat KE penjual
                END IF
                // Pembaruan status oleh penjual (pada program: simulasi)
                TAMPILKAN status_pesanan " dikirim"
                TAMPILKAN status_pesanan " selesai"
                INPUT pesanan_sudah_diterima
                WHILE pesanan_sudah_diterima = FALSE DO
                    KIRIM pesan_chat KE penjual
                    INPUT pesanan_sudah_diterima
                END WHILE
                BERI ulasan (rating 1-5, komentar) UNTUK setiap toko
                SELESAIKAN transaksi   // status_transaksi <- "selesai"
                SIMPAN data_transaksi KE riwayat_transaksi
            ELSE
                BATALKAN pesanan   // stok dan voucher tidak berubah
            END IF
            INPUT transaksi_lagi
        UNTIL transaksi_lagi = FALSE
```